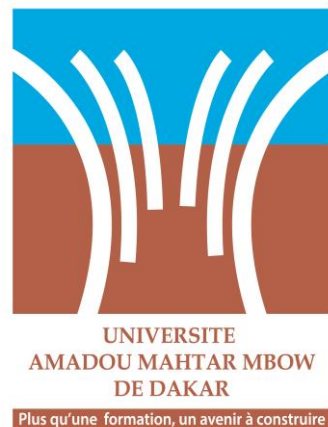




OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

UFR : STA

Niveau : Licence 1

Semestre : S2

UE : Physique II

EC : Optique géométrique

Chapitre 2 : Systèmes optiques-

Perception des images

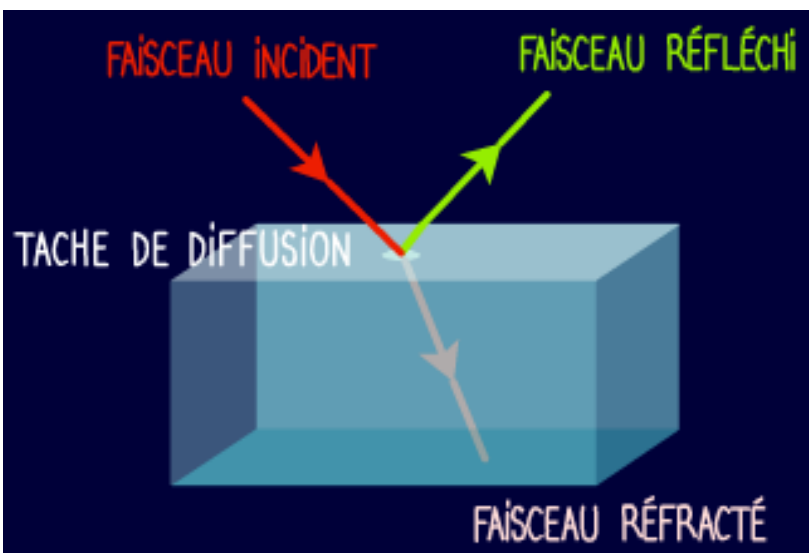
Année : 2023- 2024

Enseignant : M. Makha NDAO

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn

Bâtiment : U1- 3^{ème} étage

Bureau : B36



PLAN DU COURS

Chap. 2. Systèmes optiques- Perception des images

1. Le vocabulaire de l'optique géométrique

1. 1. Dioptrés et miroirs

1. 2. Axe optique, plans transverses

1. 3. Image

1. 4. Faces d'entrée et de sortie

1. 5. Réalité et virtualité

1. 5. 1. Faisceau lumineux

1. 5. 2. Objet réel ou virtuel, image réelle ou virtuelle

2. Stigmatisme et aplanétisme. Dioptrés et miroirs

2. 1. Stigmatisme et aplanétisme rigoureux

2. 1. 1. Définitions

2. 1. 2. Notion de foyer

2. 1. 3. Exemple de système rigoureusement stigmatique

: le miroir plan

2. 2. Stigmatisme et aplanétisme approchés

2. 2. 1. Stigmatisme approché

2. 2. 2. Cas du dioptré plan

2. 2. 3. Conditions de Gauss, optique paraxiale

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

1. Le vocabulaire de l'optique géométrique

1. 1. Dioptries et miroirs

On appelle **ystème optique** l'ensemble d'un certain nombre de milieux transparents (c'est-à-dire non absorbants) en général homogènes et isotropes séparés par des surfaces dont la forme est simple (portions de plans ou de sphères le plus souvent). Si la surface entre deux milieux successifs est réfléchissante, on parle de **miroir** ; sinon il s'agit d'un **dioptrie**.

Lorsqu'un système ne contient que des dioptries, on parle de **ystème dioptrique** ; s'il contient un ou plusieurs miroirs, on parle de **ystème catadioptrique**.

1. 2. Axe optique, plans transverses

Le plus souvent, le système est centré c'est-à-dire qu'il possède un axe de symétrie, dit **axe optique**. On oriente l'axe optique dans le sens de propagation de la lumière. Quand il y a réflexion, l'orientation change de sens. Les plans perpendiculaires à cet axe optique sont appelés **plans transverses**.

1. 3 Image

Soit un système optique (S) et soit une source ponctuelle de lumière placée en A . Si toute la lumière issue de A converge en A' (**figure 2.1**) après avoir traversé (S), on dit que A' est **l'image** de A à travers (S) et que A est

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

l'antécédent de A' . Les points A et A' sont dits **conjugués** par le système. Par le retour inverse de la lumière, si l'on place la source ponctuelle en A' , éclairant le système (S), toute la lumière issue de A' et passant par (S) converge en A .

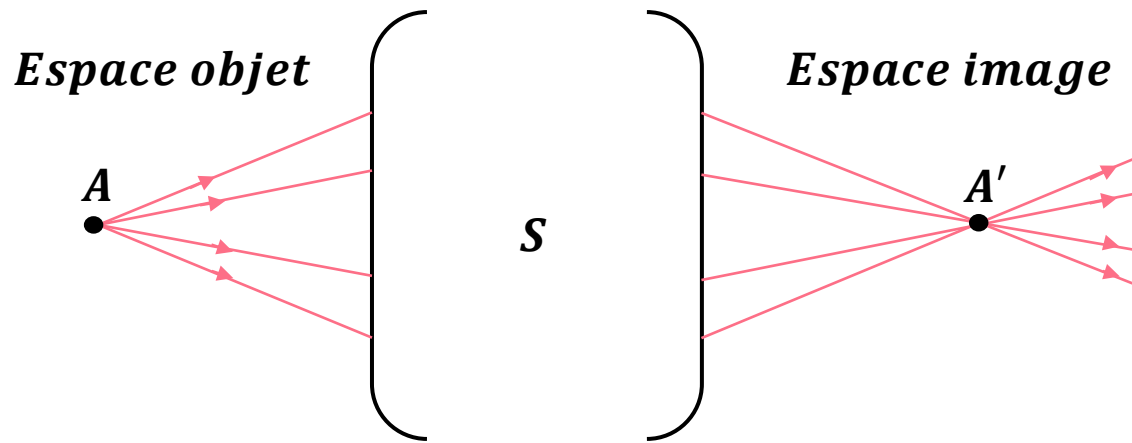


Figure 2. 1 : Espaces objet et image.

1. 4. Faces d'entrée et de sortie

Le système est limité par deux surfaces. La face d'entrée est la face sur laquelle la lumière arrive, la face de sortie est celle d'où la lumière repart (elles sont confondues pour un miroir). Le système (S) divise l'espace en deux : *l'espace objet* situé en avant de la face d'entrée, *l'espace image* situé en arrière de la face de sortie. Pour un miroir, l'espace objet et l'espace image sont géométriquement confondus.

Pour définir l'espace objet et l'espace image, il faut toujours se référer au sens de propagation de la lumière.

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

1. 5. Réalité et virtualité

1. 5. 1. Faisceau lumineux

Un rayon **incident** se dirige vers la face d'entrée, alors qu'un rayon **émergent** quitte la face de sortie.

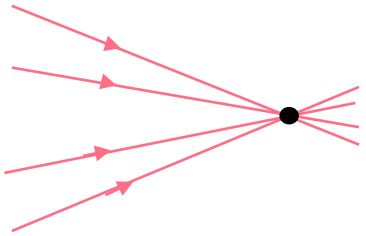


Figure 2. 2 : Faisceau convergent

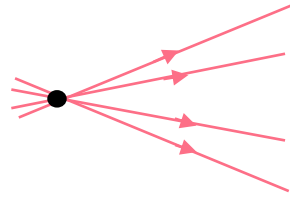


Figure 2. 3 : Faisceau divergent

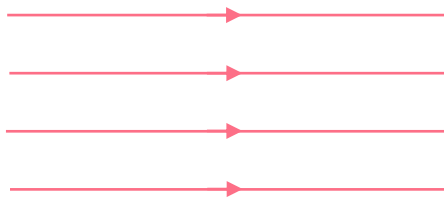


Figure 2. 4 : Faisceau parallèle

Il existe trois types de faisceau qui sont représentés sur les **figures 2. 2, 2. 3, 2. 4**. Un faisceau est :

- **convergent** si tous les rayons convergent vers un même point ;
- **divergent** si tous les rayons sont issus d'un même point ;
- **parallèle** si tous les rayons sont parallèles entre eux. Dans ce cas les rayons sont issus d'un point à l'infini et vont converger vers un point lui aussi à l'infini.

1. 5. 2. Objet réel ou virtuel, image réelle ou virtuelle

Si le faisceau incident diverge à partir d'un point **A** situé dans l'espace objet, on dit que **A** est un **objet réel**. Si, par

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

contre, le faisceau diverge à partir d'un point A qui n'est pas situé dans l'espace objet, A est un **objet virtuel**.

De la même façon, si le faisceau émergent converge vers un point A' de l'espace image, A' est une **image réelle**. Sinon, A' est une **image virtuelle**. Les quatre cas possibles d'objet et d'image sont récapitulés sur les figures 2. 5 à 2. 8. On représente en pointillés les prolongement des rayons car ils ne correspondent pas à des trajets réellement suivis par la lumière.

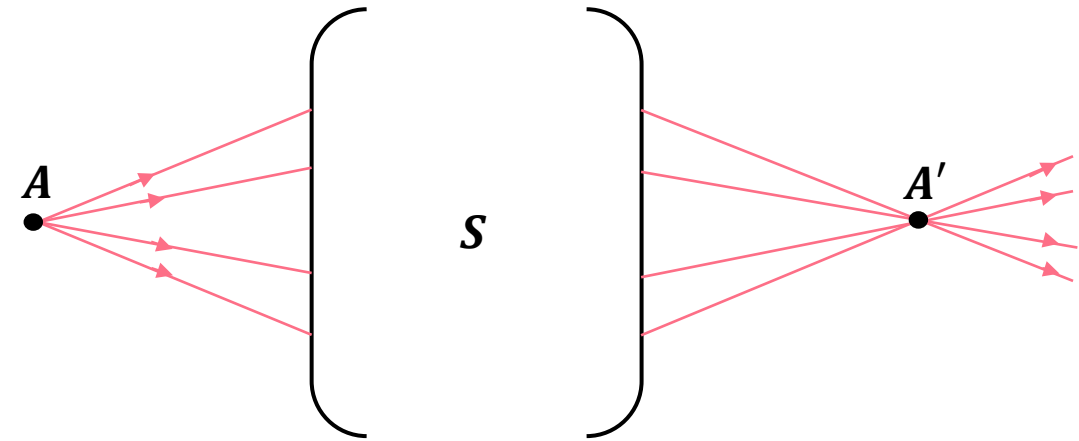


Figure 2. 5 : Objet réel - Image réelle

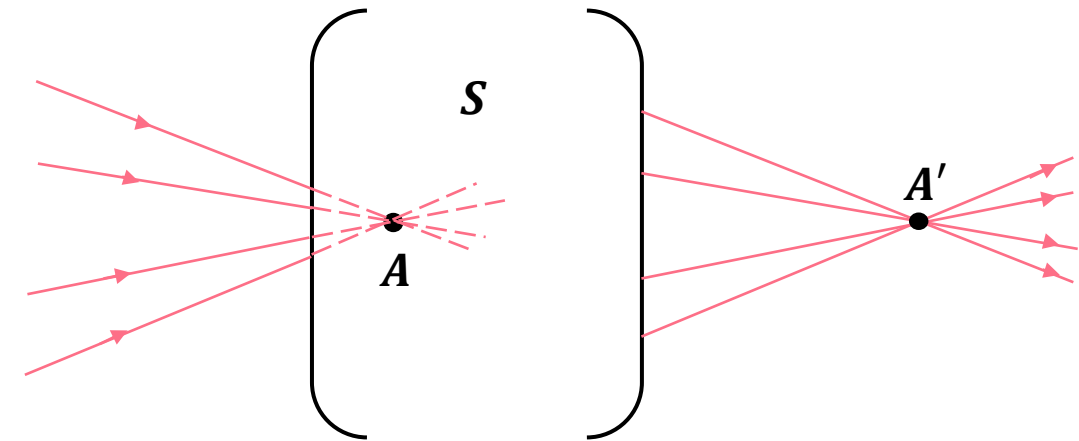


Figure 2. 6 : Objet virtuel - Image réelle

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

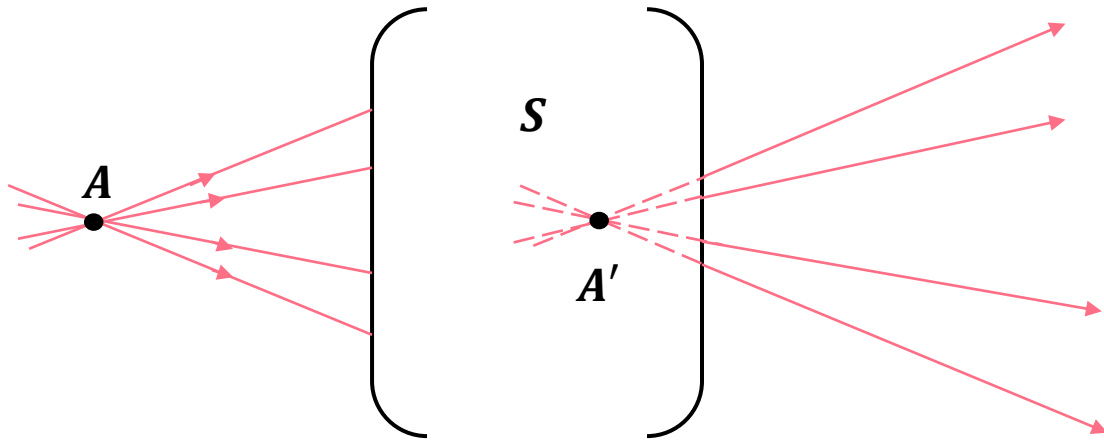


Figure 2. 7 : Objet réel - Image virtuelle

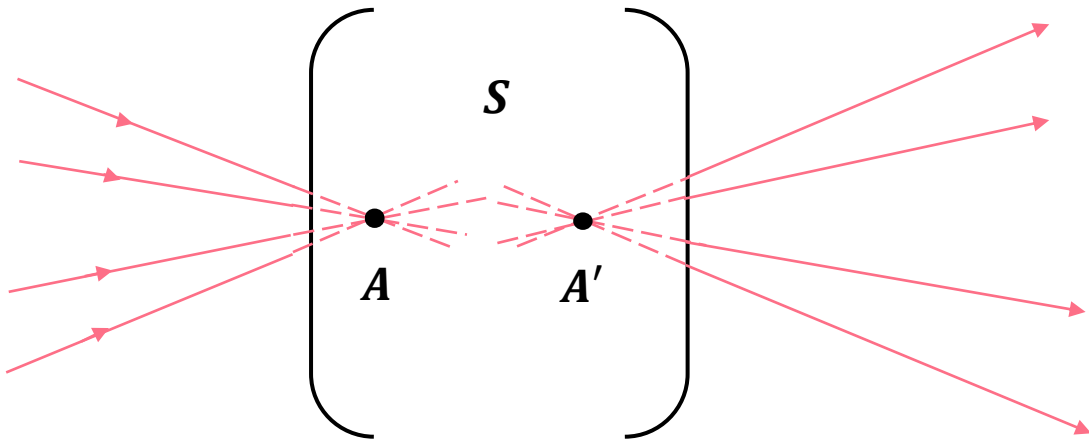


Figure 2. 8 : Objet virtuel - Image virtuelle

Pratiquement, l'objet est réel si on peut le toucher, l'image est réelle si on peut la recueillir sur un écran sans utiliser un autre système optique.

On réalise facilement ce que représentent un objet réel et une image réelle car ce sont des notions concrètes. Qu'en est-il d'un objet virtuel ou d'une image virtuelle ? Tout le monde a déjà utilisé une loupe ou observé les yeux d'un interlocuteur qui porte des lunettes. Dans ces cas, l'observateur a l'impression de voir des objets derrière la loupe ou derrière les lunettes. La **figure 2. 9** représente le cas de la loupe. Les rayons issus de l'objet réel A sont déviés par la loupe. Après la loupe, le faisceau semble issu de A' qui est l'image de A par la loupe.

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

Cette image est virtuelle car ce ne sont pas les rayons mais leur prolongement qui passent réellement par A' . Cependant pour l'œil qui observe, les rayons semblent provenir de A' et non de A : il verra un objet en A' .

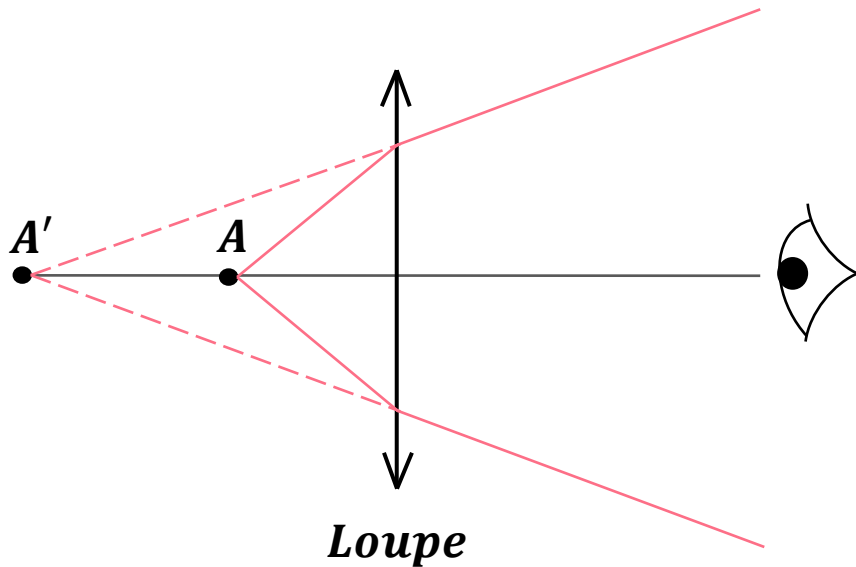


Figure 2. 9 : Loupe

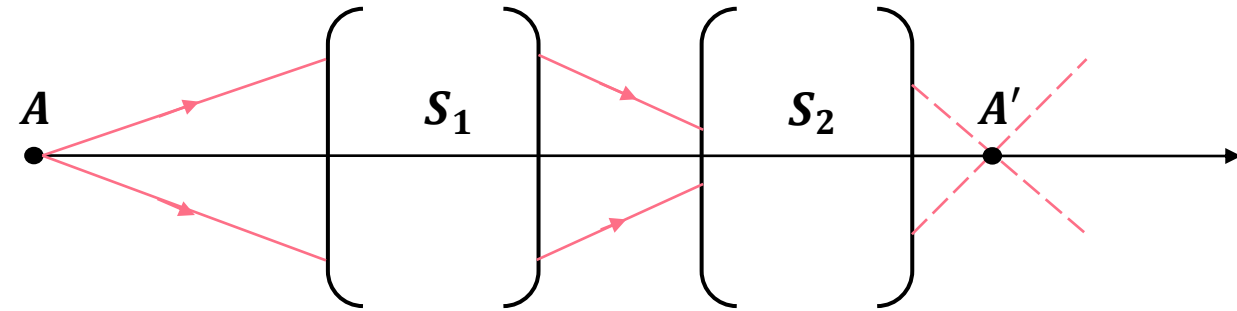


Figure 2. 10 : Formation d'un objet virtuel

Comment fabriquer un objet virtuel ? Pour cela, il faut obtenir une image réelle A' d'un objet A avec un premier système optique (S_1), puis interposer un deuxième système optique (S_2) entre A' et (S_1). Alors A' est un objet virtuel pour (S_2) comme cela est représenté sur la **figure 2. 10**.

Si le faisceau est parallèle, cela revient à rejeter l'objet ou l'image à l'infini.

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

2. Stigmatisme et aplanétisme. Dioptries et miroirs

2. 1. Stigmatisme et aplanétisme rigoureux

2. 1. 1. Définitions

□ Stigmatisme rigoureux

Un système optique (S) est dit **rigoureusement stigmatique** pour le couple de points (A, A') si tous les rayons issus de A passent par A' après avoir été déviés par le système.

Les points A et A' sont dits **conjugués** par rapport à (S).

L'image d'un point de l'axe par un système centré est forcément sur l'axe. En effet, comme l'axe optique est un axe de symétrie, la normale au système au point

d'incidence sur l'axe est colinéaire à l'axe. Ainsi un rayon colinéaire à l'axe n'est pas dévié car il est confondu avec la normale.

□ Aplanétisme rigoureux

Soient deux points A et A' de l'axe optique conjugués par rapport à (S). Soit B , un point du plan transverse passant par A . Le système (S) sera dit **aplanétique** pour A et A' si le conjugué de B , noté B' , se trouve dans le plan transverse passant par A' . Il y a alors correspondance plan transverse par plan transverse.

2. 1. 2 Notion de foyer

Soit un objet très éloigné de (S), situé sur l'axe : il est dit

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

« à l'infini ». Son image à travers (S) est appelée **foyer image** F' et se trouve sur l'axe optique. Le plan transverse contenant F' est appelé **plan focal image** (figure 2. 11. 1). Réciproquement, le **foyer objet** F est le point de l'axe optique dont l'image est rejetée à l'infini sur l'axe (figure 2. 11. 2). Le plan transverse contenant F est appelé **plan focal objet**.

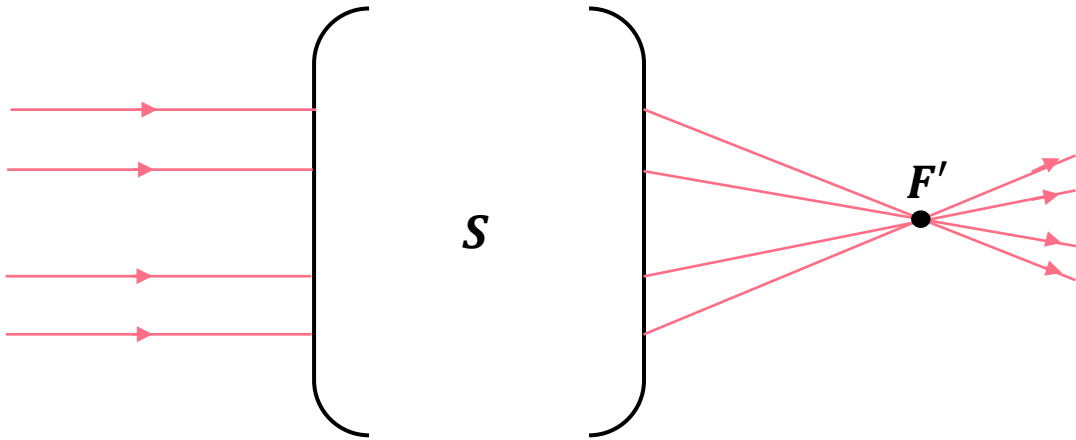


Figure 2. 11. 1 : Foyer image

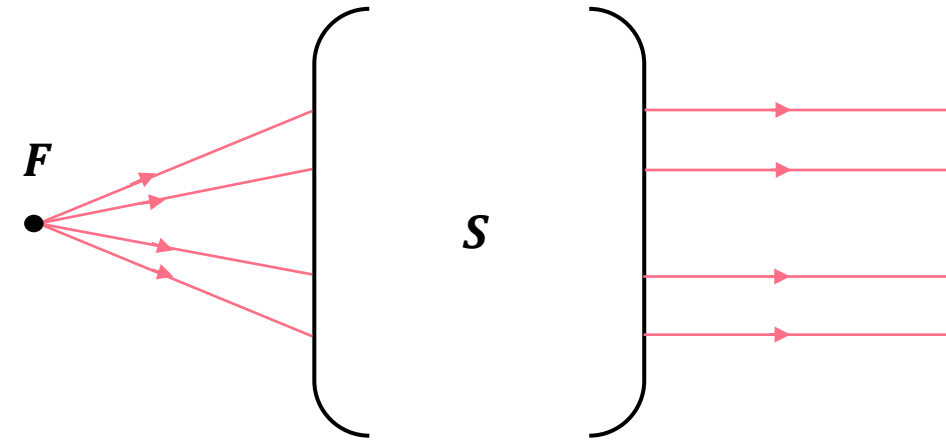


Figure 2. 11. 2 : Foyer objet

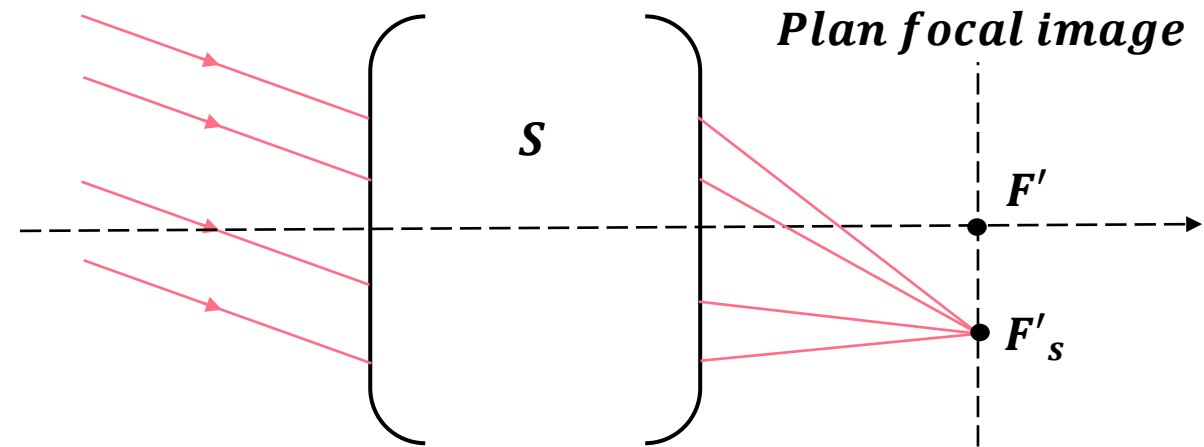


Figure 2. 11. 3 : Foyer image secondaire

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

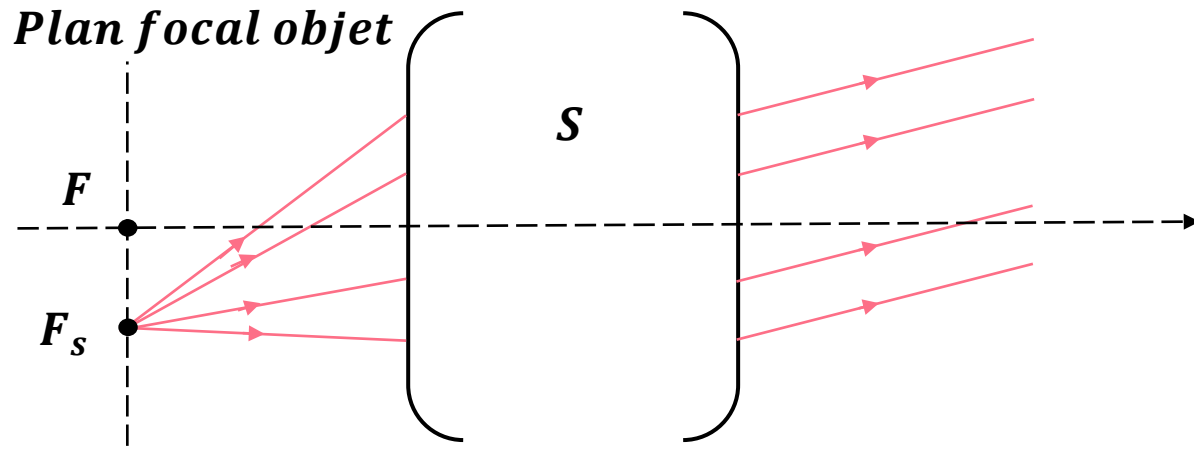


Figure 2. 11. 4 : Foyer objet secondaire

Soit un objet très éloigné, hors de l'axe optique. On a déjà signalé que les rayons incidents étaient parallèles entre eux mais pas forcément parallèles à l'axe optique. Pour un système aplanétique, l'image sera dans le même plan que l'image d'un objet à l'infini sur l'axe, donc dans le plan focal image. Le point image F_s est alors

appelé **foyer image secondaire** (figure 2. 11. 3).

De même, un point F_s du plan focal objet, dit **foyer objet secondaire**, donnera une image à l'infini hors de l'axe (figure 2. 11. 4).

2. 1. 3. Exemple de système rigoureusement stigmatique : le miroir plan

Il faut déjà se poser la question suivante : comment, connaissant la position de l'objet, peut-on déterminer la position de l'image ? On a vu que l'image est à l'intersection de tous les rayons (ou de leur prolongement) provenant de l'objet et passant par le système. Il suffit donc de construire deux de ces rayons et l'image sera à

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

leur intersection si elle est réelle ou à l'intersection de leur prolongement si elle est virtuelle.

Soit A un objet réel. On réalise la construction (**figure 2. 11. 5**) de deux rayons en utilisant les lois de Descartes sur le miroir. Les rayons réfléchis ne se croisent pas mais **ils semblent provenir de A'** . Un observateur qui regarde dans le miroir aura l'impression de voir l'image en A' . Le point A' est à l'intersection des prolongements des rayons réfléchis. A' est l'**image virtuelle, symétrique de A par rapport au miroir**.

Tout point de l'espace objet aura ainsi un conjugué, symétrique par rapport au miroir plan, qui est donc stigmatique pour tout point de l'espace.

En utilisant le retour inverse de la lumière et en considérant A' comme un objet virtuel, on obtient avec la même construction A' image réelle de A (**figure 2. 11. 6**).

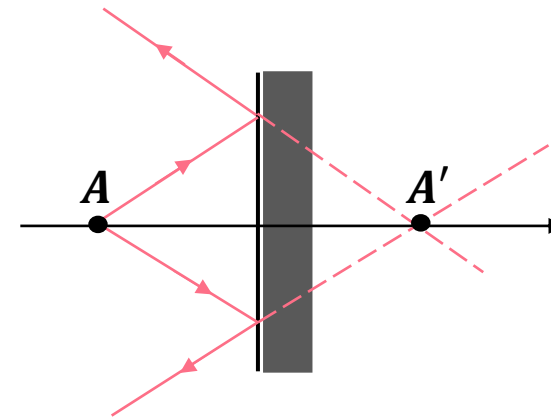


Figure 2. 11. 5 : Image d'un objet réel par un miroir plan.

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

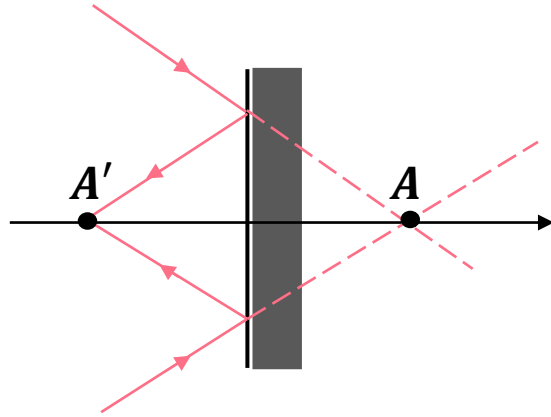


Figure 2. 11. 6 : Image d'un objet virtuel par un miroir plan.

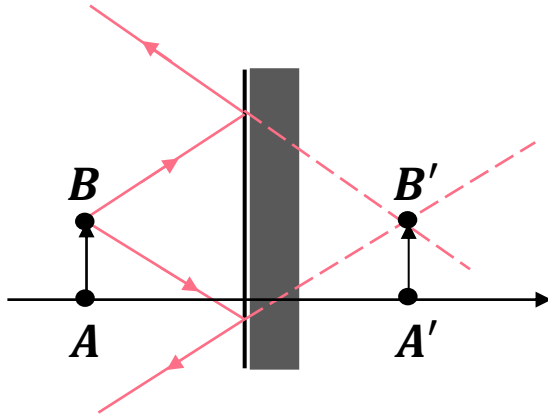


Figure 2. 11. 7 : Aplanétisme d'un miroir plan

Soit B dans le plan transverse contenant A . Par la même construction translatée vers le haut (**figure 2. 11. 7**), on obtient B' symétrique de B par rapport au miroir, et donc dans le plan transverse contenant A' .

Le miroir plan est rigoureusement aplanétique pour tout point de l'espace et c'est le seul système optique qui vérifie cette propriété.

On peut donc construire l'image d'un objet linéique transverse, AB , à travers le miroir ; tout point du segment AB sera sur le segment $A'B'$. L'image a la même taille que l'objet. On définit le **grandissement**, qui est une grandeur algébrique, par :

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} \quad (2.1)$$

Ici $\gamma = 1$, ce qui signifie que l'image est de même taille que l'objet et dans le même sens. $A'B'$ est symétrique de AB par le miroir. Comme objet et image sont symétriques par rapport au miroir, l'image d'un point à l'infini est à l'infini : **les foyers objet et image d'un miroir plan sont à l'infini**. On dit que le système est *afocal*.

2. 2. Stigmatisme et aplanétisme approchés

2. 2. 1. Stigmatisme approché

Comme on va le voir sur de nombreux exemples, l'image d'un point n'est pas un point mais une tache lumineuse.

Peut-on se contenter de la tache obtenue ?

Oui, si elle n'est pas trop grosse. Mais que signifie « pas trop grosse » ? En fait, cela dépend de l'observateur, qui utilise soit son œil, soit un autre récepteur tel qu'une pellicule photo ou un récepteur numérique (plaque **CCD**). Dans le cas de l'œil, ce sont les cellules (cônes ou bâtonnets) qui assurent la réception (Chapitre sur les instruments de travaux pratiques), une pellicule est formée de grains plus ou moins gros tandis qu'une barrette **CCD** est formée elle aussi de petites cellules de réception.

Dans tous les cas, un récepteur est composé d'une multitude de petits récepteurs élémentaires qui ont une surface S .

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

Le récepteur ne peut distinguer des détails plus petits que S . En effet, si deux photons arrivent sur le même récepteur élémentaire, l'observateur verra une seule tache lumineuse. Ainsi, si deux photons provenant du même objet arrivent sur la même cellule élémentaire du récepteur après avoir traversé l'instrument optique, l'observateur aura l'impression de voir seulement un point ; par contre, si les photons arrivent sur deux cellules différentes, l'observateur verra une tache.

En conclusion, un instrument optique peut donner d'un objet ponctuel une image non ponctuelle, à condition que la tache image obtenue soit de taille plus petite que la cellule élémentaire du détecteur. Dans ce cas, l'observateur aura l'impression de voir un point. On

parlera alors de ***stigmatisme approché***.

De même, on pourra parler d'aplanétisme approché car les images d'objets dans le même plan seront vus quasiment dans le même plan par l'observateur.

2. 2. 2 Cas du dioptre plan

On s'intéresse à l'exemple simple d'un dioptre plan séparant deux milieux d'indice n et n' , avec $n' < n$, pour voir quelles sont les conditions du stigmatisme approché. Dans ce cas de choix d'indice, la réfraction éloigne les rayons de la normale. On considère un point A de l'axe et on recherche son image par le dioptre.

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

Comme cela a été fait avec le miroir, il s'agit de trouver l'intersection de deux rayons après réfraction. Étant donné que le point A est sur l'axe, le point image A' est aussi sur l'axe (un rayon colinéaire à l'axe n'est pas dévié par le dioptré). Par contre, suivant l'inclinaison du rayon incident, l'intersection du rayon émergent avec l'axe est différente car plus le rayon incident arrive sur le dioptré avec un angle important, plus l'angle après réfraction sera grand (**figure 2. 11. 8**).

Il n'y a donc pas stigmatisme rigoureux.

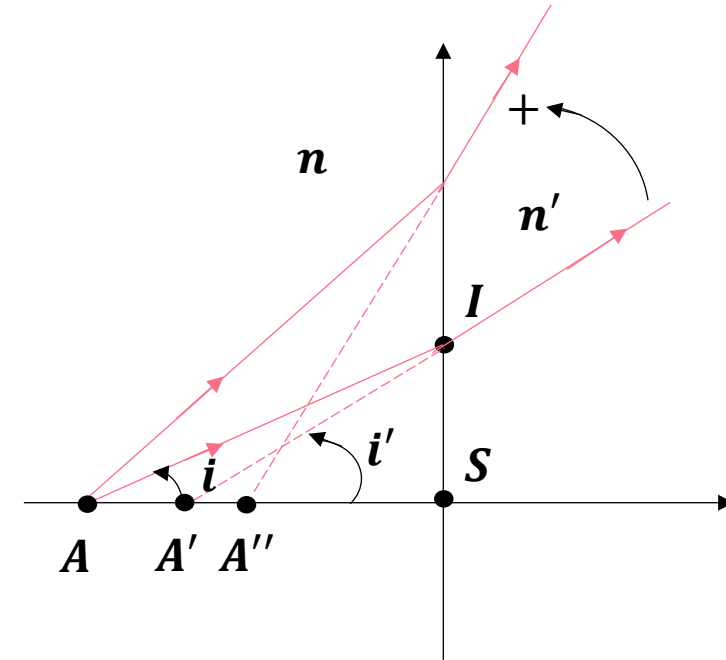


Figure 2. 11. 8 : Stigmatisme d'un dioptré plan

On cherche à quelles conditions on pourra considérer qu'il y a stigmatisme approché c'est-à-dire à quelles conditions A' est quasiment indépendant du rayon.

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

Il s'agit donc de calculer la position de l'image A' . On utilise les relations dans les triangles AIS et $A'IS$, soit :

$$\overline{SI} = \overline{AS} \tan i \quad \text{et} \quad \overline{SI} = \overline{A'S} \tan i'$$

D'où :

$$\overline{A'S} = \overline{AS} \frac{\sin i \cos i'}{\sin i' \cos i}$$

On utilise alors la loi de Descartes $n \sin i = n' \sin i'$ ainsi que les relations

$\cos i = \sqrt{1 - \sin^2 i}$ et $\cos i' = \sqrt{1 - \sin^2 i'}$, ce qui donne :

$$\overline{A'S} = \overline{AS} \frac{n'}{n} \sqrt{\frac{1 - \left(\frac{n}{n'}\right)^2 \sin^2 i}{1 - \sin^2 i}}$$

Dans le cas où $\sin i \approx 0$, la relation précédente devient :

$$\frac{\overline{SA'}}{n'} = \frac{\overline{SA}}{n} \quad (2.2)$$

Le résultat est indépendant du rayon si i est très petit, c'est-à-dire pour des rayons très peu inclinés sur l'axe : on dit, dans ce cas, que le dioptre est utilisé dans les conditions de Gauss.

Les conditions de Gauss, qui viennent d'être évoquées, seront développées dans le paragraphe suivant.

La relation (2. 2) est appelée **relation de conjugaison** du

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

dioptré plan utilisé dans les **conditions de Gauss** avec **origine au sommet S**.

Comme pour le miroir, on peut effectuer une translation dans un plan transverse pour trouver l'image d'un point **B** voisin de **A** dans ce plan transverse : **B'** sera dans le plan transverse contenant **A'** et $\overline{A'B'} = \overline{AB}$. Il y a donc **aplanétisme approché** : dans les **conditions de Gauss**, l'image d'un plan est un plan.

Le **grandissement transversal** est égal à :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = 1$$

Si l'objet **A** est à l'infini soit $\overline{SA} \rightarrow \infty$, $\overline{SA'} \rightarrow \infty$ d'après la

relation (2. 2). L'image d'un point à l'infini est à l'infini donc, comme le miroir plan, **le dioptré plan est afocal**.

2. 2. 3. Conditions de Gauss, optique paraxiale

Les conditions du stigmatisme et de l'aplanétisme approchés sont apparues dans l'étude du dioptré plan. On peut aussi évoquer l'exemple des écrans de cinéma, qui doivent être courbes et non plus plans lorsqu'on souhaite obtenir des grandes images de manière à ce que tous les points de l'écran soient à même distance du projecteur.

Cela signifie que l'aplanétisme approché n'est plus vérifié.

En plus de ces constatations, on peut s'intéresser aux résultats de simulations de tracé de rayons lumineux dans

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

le cas d'un miroir sphérique qui, comme on le verra dans le paragraphe suivant, est une portion de sphère réfléchissante. La première figure (**figure 2. 11. 9**) représente des rayons issus d'une source ponctuelle et réfléchis sur l'ensemble du miroir. Il apparaît clairement qu'il n'existe pas de point d'intersection unique des rayons réfléchis : **l'image d'un point n'est pas un point** et il n'y a pas stigmatisme rigoureux. On ne peut même pas parler de stigmatisme approché car les rayons se croisent en des endroits très différents.

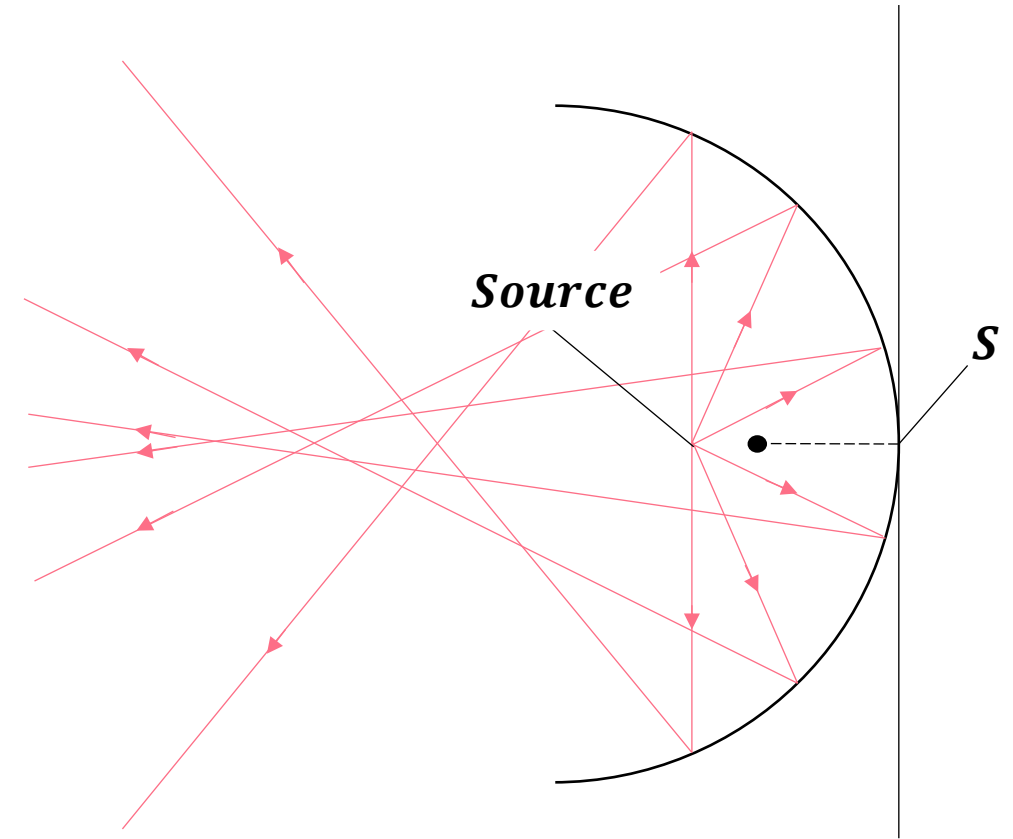


Figure 2. 11. 9 : Miroir sphérique en dehors des conditions de Gauss

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

En revanche, si l'on sélectionne les rayons se réfléchissant près du sommet S du miroir, on remarque qu'ils se croisent après réflexion en un point : on peut alors considérer qu'il y a stigmatisme. La **figure 2. 11. 10** illustre cette propriété. Sur cette figure, on a agrandi la zone du miroir autour du sommet, c'est pour cela que le miroir n'apparaît que comme un arc de cercle. **On retiendra donc que les rayons doivent frapper le miroir au voisinage de son sommet.**

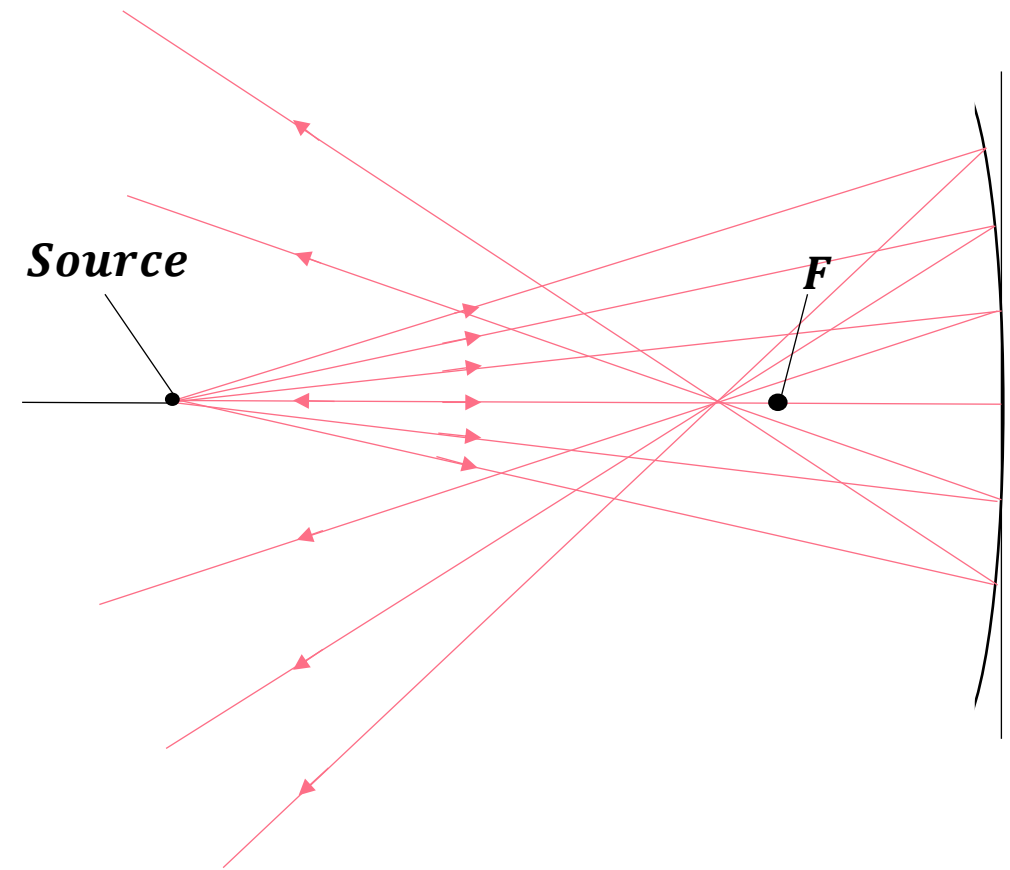


Figure 2. 11. 10 : Miroir sphérique dans les conditions de Gauss

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

La propriété précédente n'est pas suffisante. En effet, comme le montre la **figure 2. 11. 11**, si les rayons sont très inclinés par rapport à l'axe, il n'y a plus stigmatisme.

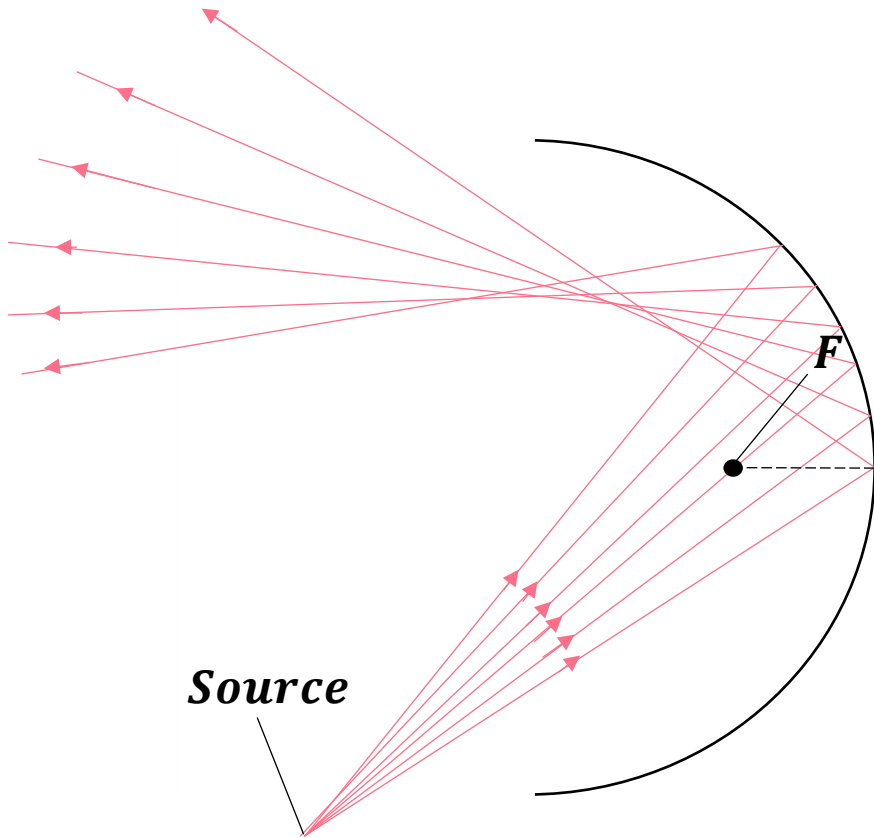


Figure 2. 11. 11 : Miroir sphérique en dehors des conditions de Gauss.

Ces constatations amènent à énoncer certaines conditions pour que le stigmatisme et l'aplanétisme approchés soient vérifiés : on les appelle les **conditions de Gauss**.

Elles sont au nombre de trois mais deux seulement sont nécessaires, la troisième est une conséquence des deux autres.

1. Les rayons lumineux font un angle petit avec l'axe du système. On parle de **rayons paraxiaux**.
2. Les rayons rencontrent les dioptries ou les miroirs au voisinage de leur sommet situé sur l'axe optique si le système est centré.
3. L'angle d'incidence des rayons sur les dioptries ou les miroirs est petit.

CHAP 2- SYSTEMES OPTIQUES- PERCEPTION DES IMAGES

Cela signifie aussi que l'objet et l'image ne doivent pas être de taille trop grande.

On va tirer les conséquences de ces conditions sur différents systèmes étudiés dans la suite.

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!